

临城县耕地质量等级评价质控反馈

数据、图件和文字成果

一、图件成果

1. 所有图件图名不符合规范。字体采用宋体，加粗，居中显示，置于图廓外，图名底部距外图廓的间距约为 1/3 字高。

图名

图名为“××（地区）耕地质量等级图”，字体采用宋体，加粗，居中显示，置于图廓外，图名底部距外图廓的间距约为1/3字高。



2. 所有图例的文字和颜色要按照下面规范上的要求进行调整。缺少乡镇政府驻地的图例。

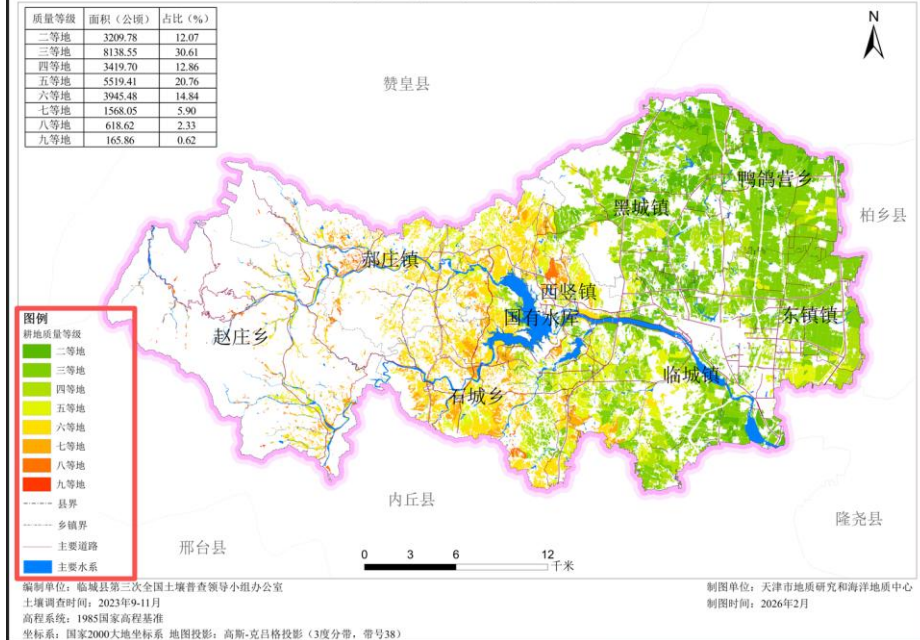
2. 《规范》主要内容

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
行政区划名称	国家行政区划	中华人民共和国	K60, 隶书
	省级行政区	江苏省	M50150, 隶书 K60, 隶书 (外国省)
	地级行政区	南京市 南京市	M50130, 黑体 (首都) K100, 黑体 K60, 黑体 (外国地市)
	县级行政区	溧水区 溧水区	K100, 黑体 K60, 黑体 (外国县)
	乡镇行政区	白马镇 白马镇	K100, 仿宋体 K60, 仿宋体 (外国乡镇)
	村行政区	白马村 白马村	K100, 宋体 K60, 宋体 (外国村)
主要城市驻地	首都	★	M1007100 K60 (外国首都)
	省级政府驻地	●	K100 K60 (外国省)
	地级政府驻地	●	K100 K60 (外国地市)
	县级政府驻地	●	K100 K60 (外国县)
	乡镇政府驻地	●	K100 K60 (外国乡镇)
	村	●	K100 K60 (外国村)
	居民地	■	C33 M1 V65 颜色 M33 V30
	主要河流	—	C100 C100C30, 斜宋体
江河湖海	主要湖泊	—	C20 C100 C100C30, 斜宋体
	海洋	—	C100E50 C100C30, 斜宋体
	铁路	—	K60
主要交通设施	省道及以上公路	—	C41H100773

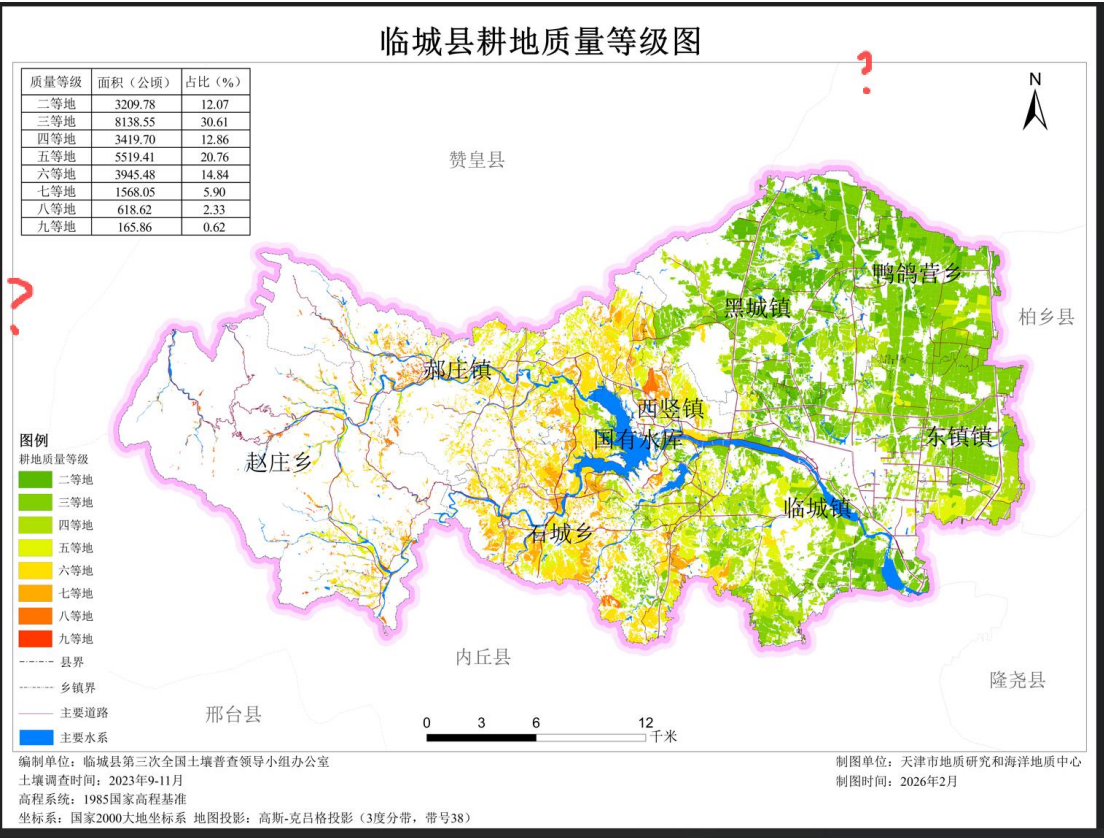
注记

图件主要注记省 (区、区)、市 (地、州、盟)、县 (区、旗)、乡 (镇、街道) 政府驻地名称、重要河流、湖泊、水库名称及重要铁路、公路等, 字体及颜色按规定设置, 字体大小可根据幅面及区域大小进行调整。

临城县耕地质量等级图



3. 所有图例缺少比例尺注记 (1: 50000)。原则要求成图比例尺为 1: 5 万。面积超过 4000 km² 的县可依据面积大小制作 1: 10—1: 20 万耕地质量等级图。缺少经纬度。外围县行政边界显示不清。

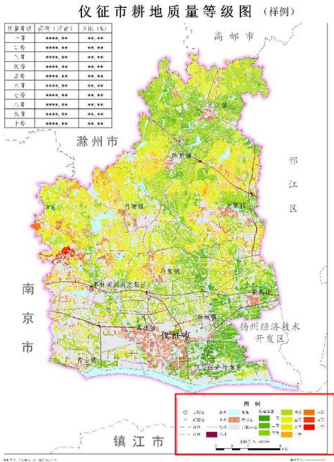
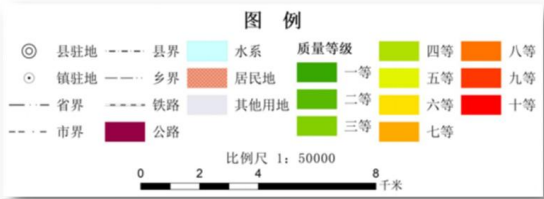


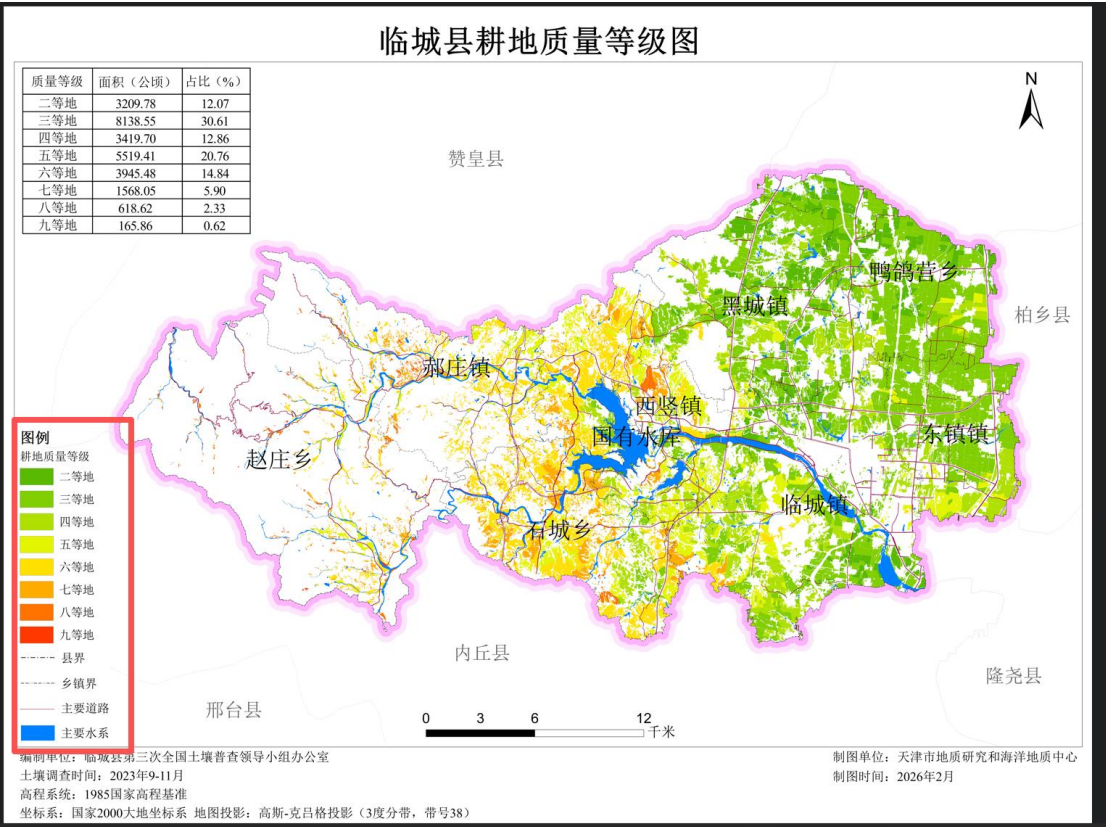
4. 所有图件放置顺序不规范。图例的上下顺序（线条、色块或符号）与文字组成，上下顺序按点、线、面放置。

2. 《规范》主要内容

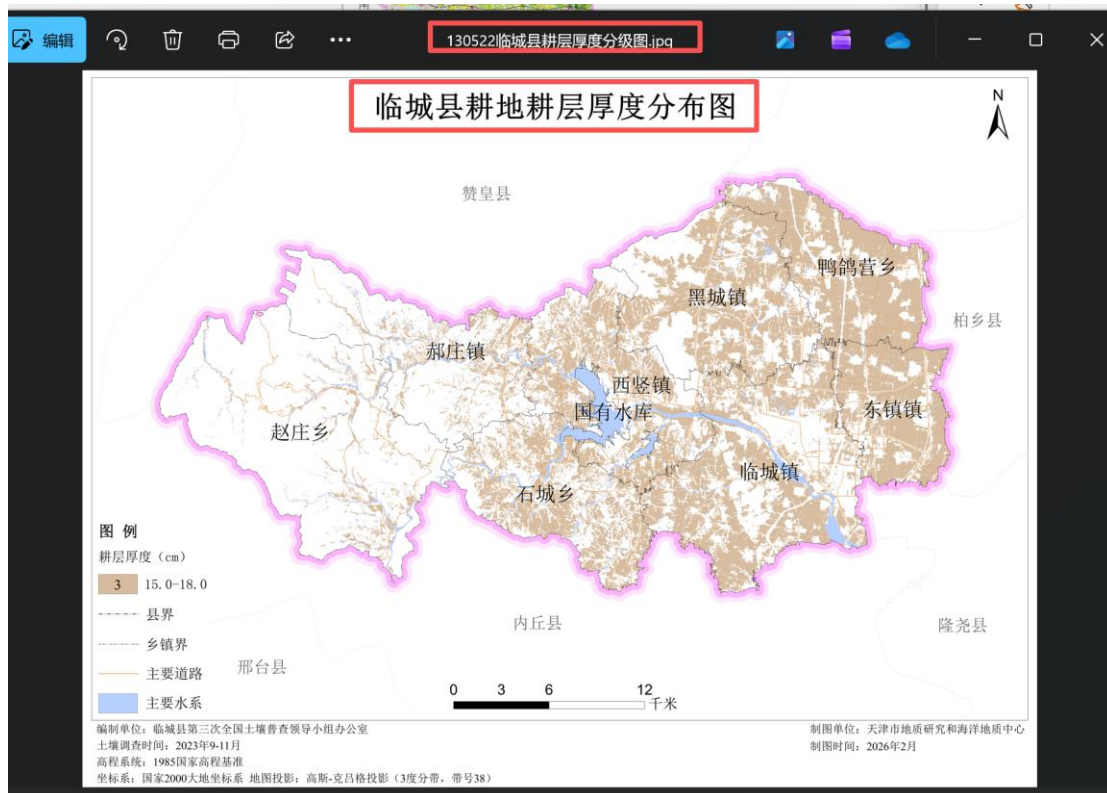
图例

图例由图形（线条、色块或符号）与文字组成，上下顺序按点、线、面放置。图例绘制在图幅内图廓角，方向与图框一致，贴边放置，图例间距根据内容进行调节。





5. 所有图件的图上的名称与命名不符合（分级图全部写的分布图），请全部核对修改。



二、数据成果

1、评价单元与 2023 年国土变更调查中的耕地数量不一致，请核查图斑数量。

Table

2023年度土地利用变更调查图斑图

OBJECTID	Shape	标识码	要素代码	图斑编号	地类编码	地类名称	权属性质	坐落单位代码
2	Polygon	130522210000000010	2001010100	358	0102	水浇地	10	13052210001500000000
3	Polygon	130522210000000017	2001010100	120	0102	水浇地	10	13052210002400000000
4	Polygon	130522210000000018	2001010100	113	0102	水浇地	10	13052210002400000000
5	Polygon	130522210000000019	2001010100	83	0102	水浇地	10	13052210002500000000
6	Polygon	130522210000000020	2001010100	108	0102	水浇地	10	13052210002500000000
7	Polygon	130522210000000021	2001010100	1	0102	水浇地	10	13052209900100000000
9	Polygon	130522210000000024	2001010100	25	0102	水浇地	10	13052209900100000000
11	Polygon	130522210000000028	2001010100	18	0102	水浇地	10	13052209900200000000
12	Polygon	130522210000000032	2001010100	18	0102	水浇地	10	13052209900200000000
13	Polygon	130522210000000035	2001010100	84	0102	水浇地	10	13052209900200000000
14	Polygon	130522210000000036	2001010100	98	0102	水浇地	10	13052209900200000000
15	Polygon	130522210000000039	2001010100	5	0102	水浇地	10	13052209900200000000
16	Polygon	130522210000000042	2001010100	79	0102	水浇地	10	13052209900200000000
17	Polygon	130522210000000043	2001010100	64	0102	水浇地	10	13052209900200000000
18	Polygon	130522210000000045	2001010100	17	0102	水浇地	10	13052209900200000000
19	Polygon	130522210000000046	2001010100	9	0102	水浇地	10	13052209900200000000
20	Polygon	130522210000000049	2001010100	85	0102	水浇地	10	13052209900200000000
21	Polygon	130522210000000050	2001010100	53	0102	水浇地	10	13052210000200000000
22	Polygon	130522210000000053	2001010100	274	0102	水浇地	10	13052210001500000000
23	Polygon	130522210000000054	2001010100	256	0102	水浇地	10	13052210001500000000
24	Polygon	130522210000000056	2001010100	80	0102	水浇地	10	13052210001800000000
25	Polygon	130522210000000058	2001010100	283	0102	水浇地	10	13052210002300000000
26	Polygon	130522210000000061	2001010100	227	0102	水浇地	10	13052210002300000000
27	Polygon	130522210000047225	2001010100	16	0102	水浇地	10	13052210002300000000
28	Polygon	130522210000000062	2001010100	100	0102	水浇地	10	13052210002300000000
29	Polygon	130522210000000067	2001010100	10	0102	水浇地	10	13052210002300000000

14 1 1 [20480 out of 76619 Selected]

2023年度土地利用变更调查图斑图 耕地质量等级评价单元图

Search

Select by Attributes

Enter a WHERE clause to select records in the table window.

Method: Create a new selection

OBJECTID
BSM
YSDM
TBBH
DLBM

= <> Like
> > And
< <= Or
% () Not

Is to Null Get Unique Values Go To:

SELECT * FROM DLTB WHERE
"DLMC" = "旱地" OR "DLMC" = "水浇地" OR "DLMC" = "水田"

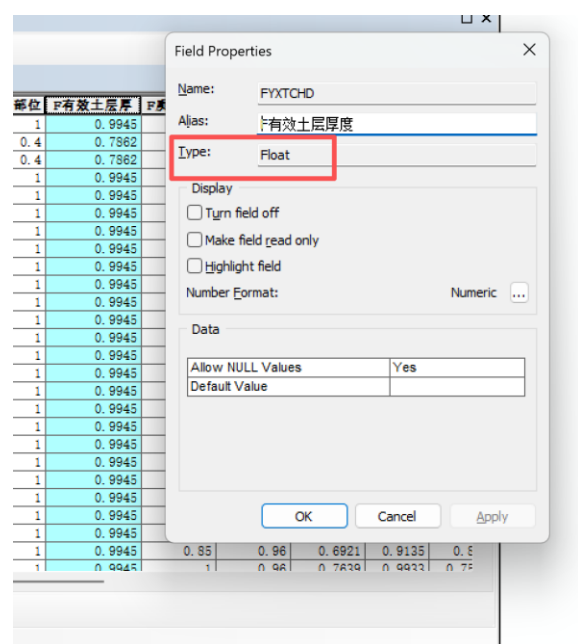
Clear Verify Help Load... Save... Apply Close

耕地质量等级评价单元图					
OBJECTID #	Shape #	内部标识码	一级农业区	二级农业区	
1	Polygon	1	黄淮海区	燕山太行山山麓平原农业区	
2	Polygon	2	黄淮海区	燕山太行山山麓平原农业区	
3	Polygon	3	黄淮海区	燕山太行山山麓平原农业区	
4	Polygon	4	黄淮海区	燕山太行山山麓平原农业区	
5	Polygon	5	黄淮海区	燕山太行山山麓平原农业区	
6	Polygon	6	黄淮海区	燕山太行山山麓平原农业区	
7	Polygon	7	黄淮海区	燕山太行山山麓平原农业区	
8	Polygon	8	黄淮海区	燕山太行山山麓平原农业区	
9	Polygon	9	黄淮海区	燕山太行山山麓平原农业区	
10	Polygon	10	黄淮海区	燕山太行山山麓平原农业区	
11	Polygon	11	黄淮海区	燕山太行山山麓平原农业区	
12	Polygon	12	黄淮海区	燕山太行山山麓平原农业区	
13	Polygon	13	黄淮海区	燕山太行山山麓平原农业区	
14	Polygon	14	黄淮海区	燕山太行山山麓平原农业区	
15	Polygon	15	黄淮海区	燕山太行山山麓平原农业区	
16	Polygon	16	黄淮海区	燕山太行山山麓平原农业区	
17	Polygon	17	黄淮海区	燕山太行山山麓平原农业区	
18	Polygon	18	黄淮海区	燕山太行山山麓平原农业区	
19	Polygon	19	黄淮海区	燕山太行山山麓平原农业区	
20	Polygon	20	黄淮海区	燕山太行山山麓平原农业区	
21	Polygon	21	黄淮海区	燕山太行山山麓平原农业区	
22	Polygon	22	黄淮海区	燕山太行山山麓平原农业区	
23	Polygon	23	黄淮海区	燕山太行山山麓平原农业区	
24	Polygon	24	黄淮海区	燕山太行山山麓平原农业区	
25	Polygon	25	黄淮海区	燕山太行山山麓平原农业区	
26	Polygon	26	黄淮海区	燕山太行山山麓平原农业区	

2、有效土层厚度、耕层厚度的字段类型不对，应该为 Int，请核查属性表中的所有字段类型与字段长度。

耕地质量等级评价单元图													
土种	地类编码	地类名称	耕地平面积	地形部位	有效土层	质地构型	耕层质地	土壤容重	有机质	有效磷	速效钾	水资源	
壤质黄土质石灰性褐	0102	水浇地	1841.571	平原低阶	120	海綿型	砂质黏壤土	1.5	12.716	11.837	104.753	充分满足	
薄层麻砂质褐土性土	0102	水浇地	22393.389	丘陵上部	80	松散型	砂质黏壤土	1.4	13.539	6.617	107.331	充分满足	
薄层麻砂质褐土性土	0102	水浇地	7421.285	丘陵上部	80	海綿型	粉(砂)质壤	1.45	9.557	8.256	89.461	充分满足	
薄层麻砂质褐土性土	0102	水浇地	4515.282	平原低阶	120	松散型	砂质黏壤土	1.43	10.821	11.674	102.232	满足	
薄层麻砂质褐土性土	0102	水浇地	5217.567	平原低阶	120	松散型	砂质黏壤土	1.44	10.148	10.038	91.426	满足	
薄层灰泥质褐土性土	0102	水浇地	26141.237	平原低阶	120	上松下紧	砂质黏壤土	1.47	17.364	11.855	124.073	充分满足	
薄层灰泥质褐土性土	0102	水浇地	1616.983	平原低阶	120	上松下紧	砂质黏壤土	1.45	14.425	14.675	126.208	充分满足	
薄层灰泥质褐土性土	0102	水浇地	21831.212	平原低阶	120	上松下紧	砂质黏壤土	1.44	19.349	13.298	155.307	充分满足	
壤质黄土质石灰性褐	0102	水浇地	60808.827	平原低阶	120	海綿型	黏壤土	1.47	16.836	15.332	125.046	基本满足	
壤质黄土质石灰性褐	0102	水浇地	43381.336	平原低阶	120	海綿型	砂质黏壤土	1.46	18.044	13.326	126.558	基本满足	
壤质灰泥质褐土性土	0103	旱地	2223.252	平原低阶	120	上松下紧	砂质黏壤土	1.39	9.311	4.924	104.582	充分满足	
壤质黄土质石灰性褐	0103	旱地	3873.04	平原低阶	120	海綿型	砂质黏壤土	1.42	12.354	8.225	114.551	基本满足	
均壤质旱地	0103	旱地	2789.074	平原低阶	120	海綿型	砂质黏壤土	1.42	14.89	12.762	148.401	基本满足	
均壤质旱地	0103	旱地	1411.014	平原低阶	120	海綿型	砂质黏壤土	1.41	13.713	7.96	135.184	基本满足	
均壤质旱地	0103	旱地	2573.096	平原低阶	120	海綿型	黏壤土	1.4	12.867	8.082	122.94	基本满足	
均壤质旱地	0103	旱地	3623.205	平原低阶	120	海綿型	砂质黏壤土	1.41	10.854	11.533	107.462	基本满足	
壤质黄土质石灰性褐	0103	旱地	6532.518	平原低阶	120	海綿型	砂质黏壤土	1.42	13.68	14.317	122.917	基本满足	
壤质黄土质石灰性褐	0103	旱地	4412.097	平原低阶	120	海綿型	砂质黏壤土	1.42	12.906	8.02	126.435	基本满足	
壤质黄土质石灰性褐	0103	旱地	5633.591	平原低阶	120	海綿型	砂质黏壤土	1.45	17.226	10.765	114.866	基本满足	
壤质黄土质石灰性褐	0103	旱地	68866.699	平原低阶	120	海綿型	砂质黏壤土	1.41	14.241	12.263	132.675	基本满足	
壤质黄土质石灰性褐	0103	旱地	1186.861	平原低阶	120	海綿型	黏壤土	1.45	11.832	13.908	106.731	基本满足	
壤质黄土质石灰性褐	0103	旱地	14616.606	平原低阶	120	海綿型	砂质黏壤土	1.44	14.425	14.09	125.07	基本满足	
壤质黄土质石灰性褐	0103	旱地	43006.551	平原低阶	120	海綿型	砂质黏壤土	1.43	12.525	10.934	119.774	基本满足	
壤质黄土质石灰性褐	0103	旱地	351.594	平原低阶	120	海綿型	砂质黏壤土	1.39	13.611	6.421	100.346	基本满足	
均黏壤质泥砂质褐	0102	水浇地	865.949	平原低阶	120	紧实型	砂质黏壤土	1.49	14.043	23.806	130.32	基本满足	
壤质黄土质石灰性褐	0102	水浇地	62589.054	平原低阶	120	上松下紧	砂质黏壤土	1.45	17.101	12.762	125.824	充分满足	

耕地质量等级评价单元图属性结构表						
序号	字段名称	字段别名	字段类型	字段长度	小数位数	备注
1	NBBSM	内部标识码	Long	10		
	YJNYQ	一级农业区	Char	30		
	EJNYQ	二级农业区	Char	30		
2	PXZQMC	省名称	Char	50		
3	CXZQMC	市名称	Char	50		
4	XZQMC	县名称	Char	50		
5	TXZQMC	乡镇名称	Char	100		
6	XZCMC	村名称	Char	100		
7	TL	土类	Char	60		
8	YL	亚类	Char	60		
9	TS	土属	Char	60		
10	TZ	土种	Char	60		
11	DLBM	地类编码	Char	10		
12	DLMC	地类名称	Char	10		
13	GDPCMJ	耕地平差面积	Double	16	3	单位：平方米
14	DXRW	地形部位	Char	30		核查3位小
15	YXTCHD	有效土层厚度	Int	4		单位：cm 整数
16	ZDGX	质地构型	Char	10		
17	GCZD	耕层质地	Char	100		
18	TRRZ	土壤容重	Float	8	2	单位：g/cm ³
19	OM	有机质	Float	8	3	单位：g/kg
20	AP	有效磷	Float	8	3	单位：mg/kg
21	AK	速效钾	Float	8	3	单位：mg/kg



三、文字成果

1、耕地质量等级状况缺少对耕地质量分布的描述。文字部分缺少结合气候特点、地形地貌、母岩母质等简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况与产能状况（年产能和单季产能）的描述。

3.2 报告提纲

二、评价结果与分析

(一) 耕地质量等级状况

重点介绍县（市、区、旗）耕地质量平均等级、面积、分布等。提供评价结果图（A3彩色折页）。

1. 耕地质量等级总体状况

提供本县（市、区、旗）耕地质量平均等级，文字部分不要简单重复表格已呈现信息，要结合气候特点、地形地貌、母岩母质等简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况与产能状况（年产能和单季产能）。

耕地质量等级总体状况（参考示例）

分级	面积/亩	比例/%	等级	面积/亩	比例/%	年产能（kg/亩）
高等级耕地			一等			
			二等			
			三等			
中等级耕地			四等			
			五等			
			六等			
低等级耕地			七等			
			八等			
			九等			
总计			十等			

1.耕地质量等级总体状况

临城县参与本次耕地质量评价的耕地总面积约 26585.45 公顷，耕地质量等级分布在二至九等，平均等级 4.26，全县耕地质量整体较好。全县耕地年度生产潜力为 473.74kg/亩，单季粮食生产潜力为 218.87kg/亩。

表 1.7 临城县耕地质量等级总体状况

分级 [↙]	面积 [↙] (公顷) [↙]	比例 [↙] (%) [↙]	质量等级 [↙]	面积 [↙] (公顷) [↙]	比例 [↙] (%) [↙]	年度生产潜力 [↙] (kg/亩) [↙]
高等级耕地 [↙]	11348.32 [↙]	42.69 [↙]	二等 [↙]	3209.78 [↙]	12.07 [↙]	582.02 [↙]
			三等 [↙]	8138.55 [↙]	30.61 [↙]	558.33 [↙]
中等级耕地 [↙]	12884.59 [↙]	48.46 [↙]	四等 [↙]	3419.70 [↙]	12.86 [↙]	504.36 [↙]
			五等 [↙]	5519.41 [↙]	20.76 [↙]	456.06 [↙]
			六等 [↙]	3945.48 [↙]	14.84 [↙]	386.02 [↙]
低等级耕地 [↙]	2352.53 [↙]	8.85 [↙]	七等 [↙]	1568.05 [↙]	5.90 [↙]	350.29 [↙]
			八等 [↙]	618.62 [↙]	2.33 [↙]	301.43 [↙]
			九等 [↙]	165.86 [↙]	0.62 [↙]	259.22 [↙]
总计 [↙]				26585.45 [↙]	100.00 [↙]	473.74 [↙]

5、各乡镇耕地质量状况缺乏对主要限制因素的详细阐述。

3.2 报告提纲

2. 各乡镇耕地质量状况

各乡镇耕地质量等级、面积、主要限制因素等（详细阐述），制作表格。

各乡镇耕地质量等级情况（参考示例）

乡镇	高等级耕地		中等级耕地		低等级耕地		合计
	面积(亩)	占比(%)	面积(亩)	占比(%)	面积(亩)	占比(%)	
乡镇1							
乡镇2							
.....							
合计							

2.各乡镇耕地质量状况

各耕地质量等级占乡镇耕地面积和比例情况如表 1.8 所示。其中，高等级耕地面积共 11348.32 公顷，占比 42.69%，主要分布在鸭鸽营乡、黑城镇、临城镇和东镇镇等乡镇；中等级耕地面积 12884.59 公顷，占比 48.46%，各乡镇均有分布，主要分布在西竖镇、临城镇、石城乡、东镇镇等乡镇；低等级耕地面积 2352.53 公顷，占比最低，为 8.85%，主要分布在石城乡、西竖镇、郝庄镇等乡镇。

表 1.8 临城县各乡镇耕地质量等级情况

乡镇	高等级耕地		中等级耕地		低等级耕地		合计
	面积 (公顷)	比例 (%)	面积 (公顷)	比例 (%)	面积 (公顷)	比例 (%)	
东镇镇	1836.76	16.19	1364.08	10.59	0	0.00	3200.84
国有水库	13.76	0.12	16.18	0.13	7.48	0.32	37.42
郝庄镇	0	0.00	723.52	5.62	457.00	19.43	1180.52
黑城镇	3489.25	30.75	1148.53	8.91	16.95	0.72	4654.73
临城镇	2109.99	18.59	3267.95	25.36	195.19	8.30	5573.13
石城乡	235.03	2.07	2221.03	17.24	681.93	28.99	3137.99
西竖镇	316.47	2.79	2578.83	20.01	635.52	27.01	3530.83
鸭鸽营乡	3347.06	29.49	1163.38	9.03	0	0.00	4510.44
赵庄乡	0	0.00	401.08	3.11	358.47	15.24	759.56
总计	11348.32	42.69	12884.59	48.46	2352.53	8.85	26585.45

5、评价验证只采用了历史等级对比验证与耕地粮食生产潜力评估验证，与首段的描述不符合（不要粘贴要求，要符规范的作业流程）。其次，评价验证并未对不同等级的结果进行验证描述。

海安市评价结果验证，从耕地质量等级来说，本次评价结果与近几年海安耕地质量变更调查评价结果较为一致，2021、2022 年耕地质量平均等级分别为 3.11 和 3.10，主要等级分布也基本相同，集中在二~四等级。利用第三次全国土壤普查表层样点立地条件调查产量数据，采用产量验证法，将评价结果中各等级耕地对应的主栽农作物调查产量进行对比统计，海安市高等级（一、二、三等）耕地小麦的平均亩产为 470kg，中等级（四、五、六等）耕地亩产为 465kg，低等级（七、八、九等）耕地亩产为 445kg，评价结果较好地符合了当地的实际产量水平。

▪（五）评价结果验证

组织熟悉耕地质量情况的专家对邢台市临城县第三次全国土壤普查耕地质量等级评价结果进行集中审查，通过与历史等级对比验证、与耕地粮食生产潜力评估验证、专家验证、实地验证相结合方式验证评价结果，确保耕地质量等级结果数据科学准确、符合实际。

与历史等级对比验证，2019 年临城县耕地质量等级评价结果平均等级为 4.59。2021 年临城县耕地质量等级评价结果平均等级为 4.53。第三次土壤普查临城县

18

←

←

耕地质量等级评价结果平均等级为 4.26，参与评价的耕地面积为 26585.45 公顷。与 2019 年耕地质量等级评价结果相比，提升了 0.33。与 2021 年耕地质量等级评价结果相比，提升了 0.27。较 2022 年的 4.28 等提升了 0.02。

与耕地粮食生产潜力对比验证，邢台市临城县总体参与评价的耕地面积为 26585.45 公顷，基于《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，根据临城县农田耕地质量情况进行计算得出，临城县耕地年度生产潜力为 579.65kg/亩，单季粮食生产潜力为 218.87kg/亩，粮食生产潜力 19.53 万吨。根据已发布数据统计，2023 年临城县粮食生产潜力 14.78 万吨，评价结果与 2023 年统计数据相比全年粮食产量有所提高。说明评估的粮食生产潜力较符合实际，评价结果较为合理。

10、耕地粮食生产潜力评估公式撰写不规范，未对公式进行编号，变量未设置斜体。产能计算并未列出拟合函数，参数等。计算结果并未与公布数据进行校正。

示例

海安市产能计算情况⁴²

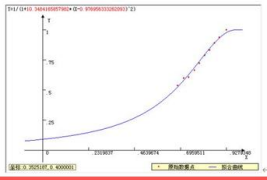
根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，拟合区域耕地质量综合指数与生产潜力评估函数，可以由耕地质量等级评价结果评价出各等级耕地年度粮食产能水平和单季粮食产能水平。⁴³

统计每个等级的综合指数均值，组织县内农技、育种相关农业专家及农业生产大户，对每个等级给定所对应年度粮食产能水平。⁴⁴

表1 海安市耕地质量生产潜力与年度粮食产量水平对应关系表⁴⁵

等级 ⁴⁶	综合指数均值 ⁴⁷	粮食年亩产（公斤/亩） ⁴⁸
一等 ⁴⁹	0.9279 ⁵⁰	1200 ⁵¹
二等 ⁵²	0.8922 ⁵³	1130 ⁵⁴
三等 ⁵⁵	0.8681 ⁵⁶	1070 ⁵⁷
四等 ⁵⁸	0.8434 ⁵⁹	1000 ⁶⁰
五等 ⁶¹	0.8169 ⁶²	950 ⁶³
六等 ⁶⁴	0.7905 ⁶⁵	870 ⁶⁶
七等 ⁶⁷	0.7666 ⁶⁸	800 ⁶⁹
八等 ⁷⁰	0.7368 ⁷¹	730 ⁷²
九等 ⁷³	0.7107 ⁷⁴	720 ⁷⁵
十等 ⁷⁶	0.6803 ⁷⁷	650 ⁷⁸

通过10组数据，采用最小二乘法，拟合成上型求函数。⁴²



年度粮食产能水平 $y_1 = \begin{cases} 627.9 & u \leq 0.6803 \\ 1200 & 0.6803 < u < 0.9279 \\ \frac{1 + 10.3484 \times (u - 0.9770)^2}{1170.8} & u \geq 0.9279 \end{cases}$ ⁴²

将每个评价单元的耕地质量综合指数，代入公式，求得每个评价单元的年度粮食产能水平，乘以单元面积，汇总统计全区一年可产出的粮食产量83.55万吨，平均年度粮食产能水平1072.18kg/亩，单季粮食产能536.09 kg/亩。⁴²

2022年海安粮食生产保持稳定

来源：海安市统计局 发布日期：2023-01-18 11:23 责任编辑：洪 宇林【大中小】

2022年海安紧紧围绕乡村振兴战略，高度重视粮食安全，克服新冠肺炎疫情、夏季高温等多重因素的影响，粮食生产保持稳定，据国家统计局江苏调查总队发布，2022年海安粮食播种面积1420.09万亩，较上年增加0.42万亩，同比增长0.4%；粮食总产62.37万吨，与上年持平。

根据海安市统计局，2022年海安市播种面积120.09万亩，按实际种植粮食作物面积与区域耕地面积的比值做调整系数。⁴²

调整系数=（120.09/2）/77.93=0.7705⁴²

产能潜力约为64（83.55×0.7705）万吨，与2022年统计局发布结果62.37万吨较为符合。⁴²

产能计算列出拟合函数，参数等。计算结果需要与公布数据进行校正。

▪（六）耕地粮食生产潜力评估⁴¹

依据耕地质量综合指数及其对应的耕地年度粮食生产潜力水平拟合对应关系函数Y，评估耕地年度和单季粮食生产潜力。⁴¹

$$Y = \begin{cases} y_{min} \cdots u \leq u1 \\ b/1 + a(u - c) \quad 2 \cdots u1 < u < u2 \\ y_{max} \cdots u \geq u2 \end{cases}$$

式中，y为某一评价单元全年耕地粮食产能水平（单位：公斤/亩），u为综合指数得分，u1为最低等级地综合指数平均值，u2为最高等级地综合指数平均值，a、b为系数，c为标准值。⁴¹

评价单元耕地单季粮食产能水平：⁴¹

$$Y1 = y/m^{41}$$

式中，Y1为某一评价单元单季耕地粮食产能水平（单位：公斤/亩），m代表当地熟制的常数，m=2。⁴¹

区域耕地年度粮食生产潜力：⁴¹

$$Y2 = \sum_{i=1}^n (yixsi) * k^{41}$$

Y2为区域耕地年度粮食生产潜力（单位：公斤/亩），yi为第i个评价单元年度耕地粮食产能水平，si为第i个评价单元平差后的耕地面积（亩），n为区域内评价单元数量，k为校正系数（区域耕地实际种植粮食作物的面积与区域耕地总面积的比值），k=0.94，耕地年度粮食生产潜力19.53万吨。⁴¹

6、耕地质量等级特征缺少对产能水平的描述。

示例

二、耕地质量等级特征

(一) 一等地

1. 一等地分布特征

一等耕地面积为1.03万亩，占耕地总面积的1.53%。主要分布在张集镇、毕郭镇、玲珑镇、奎庄镇和辛庄镇。一等地土地利用类型见下表。

表 7-11 一等地各利用类型面积

利用类型	评价单元 (个)	面积 (万亩)	占耕种总面积 (%)	占一等地面积 (%)
水浇地	568	0.98	1.46%	95.08%
旱地	52	0.05	0.08%	4.92%
总计	620	1.03	1.54%	100.00%

2. 一等地属性特征

一等耕地土壤类型为棕壤和潮土，地形部位为平原低阶和平原高阶，灌溉能力为充分满足和满足，排水能力为充分满足，耕层质地主要为砂质黏壤土和砂质壤土，质地构型为上松下紧型、海绵型和夹层型，有效土层厚度均大于100 cm，耕层厚度均值为20.72 cm（按评价单元四舍统计，下同），土壤容重均值为1.45 g/cm³，酸碱性均值为5.951，有机质均值为17.72 g/kg，有效氮均值为81.09 mg/kg，速效钾均值为153.60 mg/kg，土壤养分含量中，高磷较高。

表 7-12 一等地主要养分含量

项目	有机质 (g/kg)	有效氮 (mg/kg)	速效钾 (mg/kg)
花栗值	12.60-22.33	40.26-157.25	101.65-241.59
平均值	17.72	81.09	153.60
含量水平	中	高	较高

一等耕地所处地势平坦，是临远市的重要的优质耕地，灌溉较方便，土层深厚，耕层厚度高，质地适中，通气透水、保水保肥性能都较好，是理想的农业土壤。增施有机肥和坚持秸秆还田，注意平衡施肥，以维护和继续提高土壤地力。

3. 一等地产能水平

将一等地评价综合指数得分代入产能拟合函数，计算每个田块的产能水平。整个耕地的产能水平为每个田块的产能水平加权面积取平均。评价结果临远市一等耕地产能水平平均值为1191 kg/亩。一等地产能水平高。

(二) 耕地质量等级特征

1. 一等耕地主要指标现状

(1) 一等耕地分布特征

一等耕地面积23334亩，占耕地总面积的4.26%。主要分布在仪征市经济开发区、新集镇、新城镇等地。

(2) 一等耕地属性特征

一等地土壤类型以油泥土、灰砂土、潮灰土等土种为主，地形部位以丘陵中部和丘陵上部为主，占比分别为47.08%和12.70%。有效土层厚度大于或等于100cm，耕层厚度在12~20 cm为主，占耕地面积的93.95%。88.79%耕地无障碍因素，11.21%耕地存在酸化，土壤质地主要为粉砂质黏土，占比52.29%，土壤pH平均7.35，阳离子交换量平均30.0 cmol/kg，有机质含量平均82.0 g/kg，有效磷含量平均25.38 mg/kg，速效钾含量平均174.0 mg/kg，灌溉能力充分满足，排水能力以充分满足为主，占比93.37%，田间道路通达度为充分满足，农田林网化程度中度。

(3) 一等耕地产能水平

该等级地基础地力较高，农业生产基础条件较好，土壤理化性状良好，养分含量较高，部分地块存在酸化障碍，粮食平均产能水平为1196.96 kg/亩，今后应持续加强耕地保育和合理利用，推广测土配方施肥技术，消减酸化障碍。

从分布、属性特征、产能水平等方面描述。

7、评价单元的划分没有明确数据来源（行政区划图、土地利用现状图、土壤图来自哪儿？）

示例-评价单元

(三) 评价单元划分

榆中县耕地土壤质量等级评价单元为土地利用现状图的耕地图斑，全县共41555个评价单元。土地利用现状图来自榆中县第三次全国土壤普查数据，比例尺为1:1万。提取各耕地图斑的土壤类型，土壤类型为“三普”土种图，比例尺为1:5万。

三、评价单元划分

结合不同区域特点及土壤类型分布特征，依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，确定招远市属于黄淮海一级农业区下的山东丘陵农林区。在县域范围内，以土地利用现状图、行政区划图、土壤图叠加形成的图斑作为评价单元。

根据因素的差异性、相似性和边界完整性原则，采用土地利用现状图(含行政区划信息)、土壤图进行叠加形成评价单元，共67780个评价单元。

(三) 评价单元划分

以土壤“二普”、国土“三调”、最新年度国土调查、全国农用地土壤污染状况详查、农业普查、耕地质量调查评价、全国森林资源清查固定样地体系等工作形成的相关成果为基础，结合仪征市区域实际和专题调查等需求，最终确定采集表层土样500个、土壤剖面样点32个、整地标准25个、生物多样性调查样点2个；室内化验分析了土壤的物理性指标和理化性指标30个。

没有明确数据来源，制作方法和评价单元数量。

(三) 评价单元划分

耕地质量评价单元是指用于完成耕地质量评价的独立单位，是由耕地质量评价要素构成的具有专门特征的耕地单元，是耕地质量等级划分的重要基础。根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》要求，耕地质量评价单元采用最新土地利用现状图、行政区划图、土壤图叠加生成，其中土地利用现状图1:10000比例尺，来源于第三次全国国土调查数据成果，行政信息来源于地类图斑中的座落单位代码和名称，土壤图1:50000比例尺，来源于第三次全国土壤普查成果。最终海安市评价单元图共划分98216个评价单元。

▪ | (三) 评价单元划分

评价单元是进行耕地质量评价等级划分的最小空间单位，评价单元的划分是进行耕地质量评价的重要基础，这将影响及决定耕地质量评价的准确度。根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》(国土壤普查办发(2025)9号)，本次耕地质量等级评价以行政区划图、土地利用现状图、土壤图叠加形成的耕地图斑作为评价单元，评价单元个数为10484个。

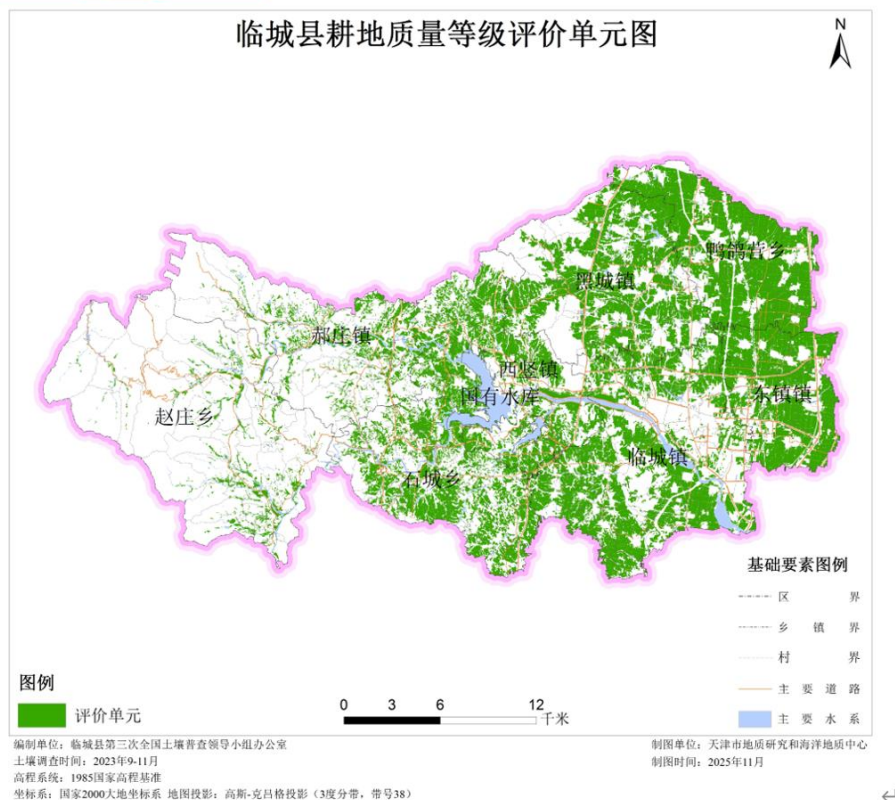


图 1.2 临城县耕地质量等级评价单元图

8、资料收集与整理部分缺失三普土壤图的来源。

示例-数据来源

(二) 资料收集与整理

根据第三次全国土壤普查耕地质量等级评价需要，收集行政区、居民点、道路、水系、土壤类型、土地利用等基础地理数据；土壤三普表层样、剖面样等调查数据，主要包括地理位置、自然条件、生产条件、土壤剖面性状等野外调查资料和有机质、pH 及土壤大、中、微量元素和重金属元素等分析化验资料；以及统计年鉴、第二次土壤普查相关资料、地形地貌类型图、高标准农田建设等农田基础设施建设资料、水利区划相关资料、耕地质量监测点数据资料及历年相关田间试验资料等其他资料。

资料名称	来源	年份	比例尺	介质	格式	说明
土地利用现状图	国土部门	2022年	1: 10000	电子	GDB格式	
二普土壤图	耕地质量保护站	1984年	1: 50000	电子	shp格式	
二普校核土壤图	耕地质量保护站	2023年	1: 50000	电子	shp格式	
三普土壤图	耕地质量保护站	2023年	1: 50000	电子	shp格式	
高标准农田分布图及建设清单	耕地质量保护站	2021-2020		电子	pdf	
地形地貌图	耕地质量保护站			电子	jpg	
水资源	水利局	2012-2021		电子	pdf、xls	
三普表层样点和剖面样点数据	耕地质量保护站	2012-2021		电子	xls	
历年耕地质量评价资料	耕地质量保护站	2020-2022	1: 10000	电子	工作空间	

（二）资料收集与整理

根据第三次全国土壤普查耕地质量等级评价需要，收集行政县、道路、水系、居民点、土地利用等基础地理数据；土壤三普表层样等调查数据；有机质、盐渍化、有效磷、速效钾等分析化验数据；统计年鉴、第二次土壤普查相关资料、地形地貌类型图、高标准农田建设等资料。

表 1.1· 数据来源清单

数据项	类型	格式	比例尺	数据时间	来源
土壤三普表层剖面 点位测试数据	数据表格	xls	-	2023 年	邢台市三普办
土壤三普外业调查 数据	数据表格	xls	-	2023 年	邢台市三普办
土地利用现状数据	空间数据	矢量	1:5 万	2023 年	邢台市三普办
隆尧县行政区划	空间数据	矢量	1:5 万	2023 年	邢台市三普办
二普土壤图	空间数据	矢量	1:5 万	1982 年	邢台市三普办

质控意见	整改后通过	质控日期	2026 年 6 月 10 日
整改复核 结论	继续整改	质控单位	中国农业大学土地科学与技术学院